

实验 6 振幅解调器（包络检波、同步检波）

6-1 振幅解调基本原理

解调过程是调制的反过程，即把低频信号从高频载波上搬移下来的过程。解调过程在受信端，实现解调的装置叫解调器。

一、普通调幅波的解调

振幅调制的解调被称为检波，其作用是从调幅波中不失真地检出调制信号。由于普通调幅波的包络反映了调制信号的变化规律，因此常用非相干解调方法。非相干解调有两种方式，即小信号平方律检波和大信号包络检波。我们只介绍大信号包络检波器。

1. 大信号检波基本原理

大信号检波电路与小信号检波电路基本相同。由于大信号检波输入信号电压幅值一般在 500mV 以上，检波器的静态偏置就变得无关紧要了。下面以图 6-1 所示的简化电路为例进行分析。

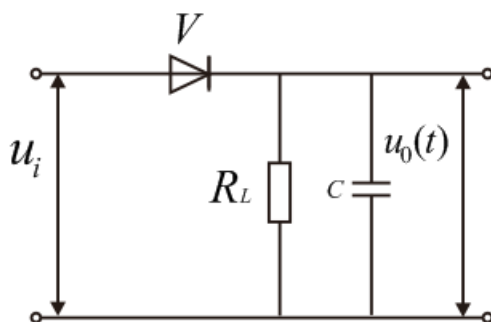


图 6-1 大信号检波电路

大信号检波和二极管整流的过程相同。图 6-2 表明了大信号检波的工作原理。输入信号 $u_i(t)$ 为正并超过 C 和 R_L 上的 $u_o(t)$ 时，二极管导通，信号通过二极管向 C 充电，此时 $u_o(t)$ 随充电电压上升而升高。当 $u_i(t)$ 下降且小于 $u_o(t)$ 时，二极管反向截止，此时停止向 C 充电， $u_o(t)$ 通过 R_L 放电， $u_o(t)$ 随放电而下降。

充电时，二极管的正向电阻 R_D 较小，充电较快。 $u_o(t)$ 以接近 $u_i(t)$ 的上升速率升高。放电时，因电阻 R_L 比 R_D 大得多（通常 $R_L=5\sim 10K\Omega$ ），放电慢，故 $u_o(t)$ 的波动小，并保证基本上接近于 $u_i(t)$ 的幅值。

如果 $u_i(t)$ 是高频等幅波，则 $u_o(t)$ 是大小为的直流电压（忽略了少量的高频成分），这正是带有滤波电容的整流电路。

当输入信号 $u_i(t)$ 的幅度增大或减少时，检波器输出电压 $u_o(t)$ 也将随之近似成比例地升

高或降低。当输入信号为调幅波时，检波器输出电压 $u_o(t)$ 就随着调幅波的包络线而变化，从而获得调制信号，完成检波作用。由于输出电压 $u_o(t)$ 的大小与输入电压的峰值接近相等，故把这种检波器称为峰值包络检波器。

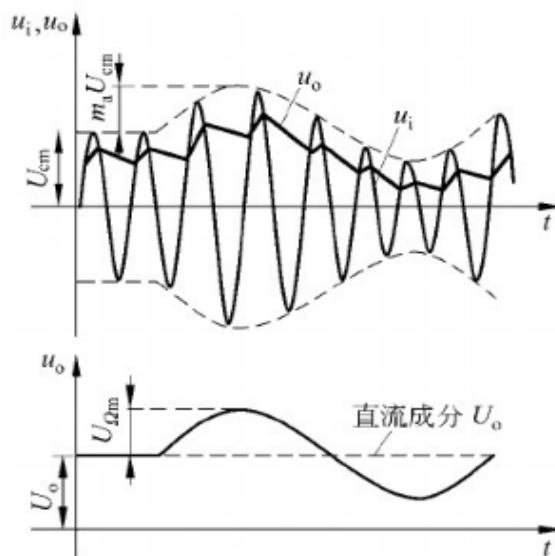


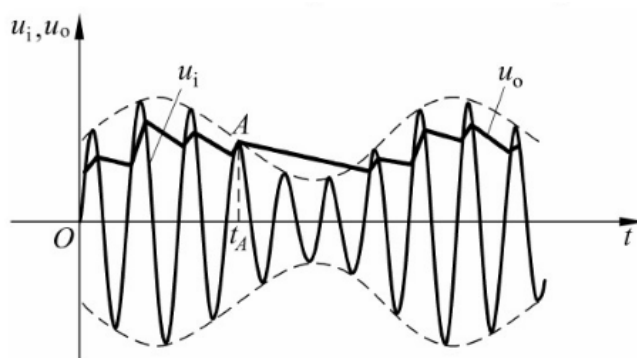
图 6-2 大信号检波原理

2. 检波失真

检波输出可能产生三种失真：第一种是由于检波二极管伏安特性弯曲引起的失真；第二种是由于滤波电容放电慢引起的失真，它叫对角线失真（又叫对角线切割失真）；第三种是由于输出耦合电容上所充的直流电压引起的失真，这种失真叫割底失真（又叫底部切割失真）。其中第一种失真主要存在于小信号检波器中，并且是小信号检波器中不可避免的失真，对于大信号检波器这种失真影响不大，主要是后两种失真，下面分别进行讨论。

（1）对角线失真

参见图 6-1 所示的电路，在正常情况下，滤波电容 C 对高频每一周充放电一次，每次充到接近包络线的电压，使检波输出基本能跟上包络线的变化。它的放电规律是按指数曲线进行，时间常数为 $R_L C$ 。假设 $R_L C$ 很大，则放电很慢，可能在随后的若干高频周期内，包络线电压虽已下降，而 C 上的电压还大于包络线电压，这就使二极管反向截止，失去检波作用，直到包络线电压再次升到超过电容上的电压时，才恢复其检波功能。在二极管截止期间，检波输出波形是 C 的放电波形，呈倾斜的对角线形状，如图 6-3 所示，故叫对角线失真，也叫放电失真。非常明显，放电愈慢或包络线下降愈快，则愈易发生这种失真。



6-3 对角线失真原理图

(2) 割底失真

一般在接收机中，检波器输出耦合到下级的电容很大（5-10 μ F），图 6-4 中 C_1 的为耦合电容。

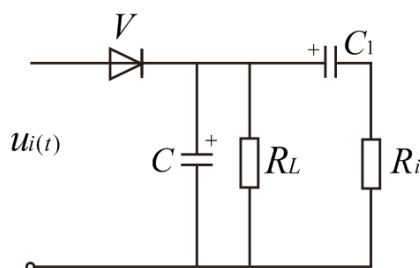


图 6-4

对检波器输出的直流而言， C_1 上充有一个直流电压 u_o 。如果输入信号 $u_i(t)$ 的调制度很深，以致在一部分时间内其幅值比 C_1 上电压 u_o 还小，则在此期间内，二极管将处于反向截止状态，产生失真。此时电容上电压等于 u_o ，故表现为输出波形中的底部被切去，如图 6-5 所示。

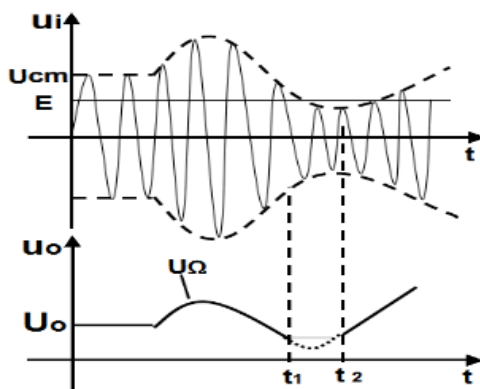


图 6-5 割底失真波形图

二、抑制载波调幅波的解调电路

包络检波器只能解调普通调幅波，而不能解调 DSB 和 SSB 信号。这是由于后两种已调信号的包络并不反映调制信号的变化规律，因此，抑制载波调幅波的解调必须采用同步检波电路，最常用的是乘积型同步检波电路。

乘积型同步检波器的组成方框图如图 6-6 所示。它与普通包络检波器的区别就在于接收端必须提供一个本地载波信号 u_r ，而且要求它是与发端的载波信号同频、同相的同步信号。利用这个外加的本地载波信号 u_r 与接收端输入的调幅信号 u_i 两者相乘，可以产生原调制信号分量和其它谐波组合分量，经低通滤波器后，就可解调出原调制信号。

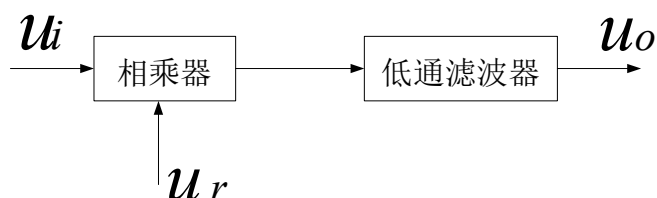


图 6-6

乘积检波电路可以利用二极管环形调制器来实现。环形调制器既可用于调幅又可用于解调。利用模拟乘法器构成的抑制载波调幅解调电路，如图 6-7 所示。

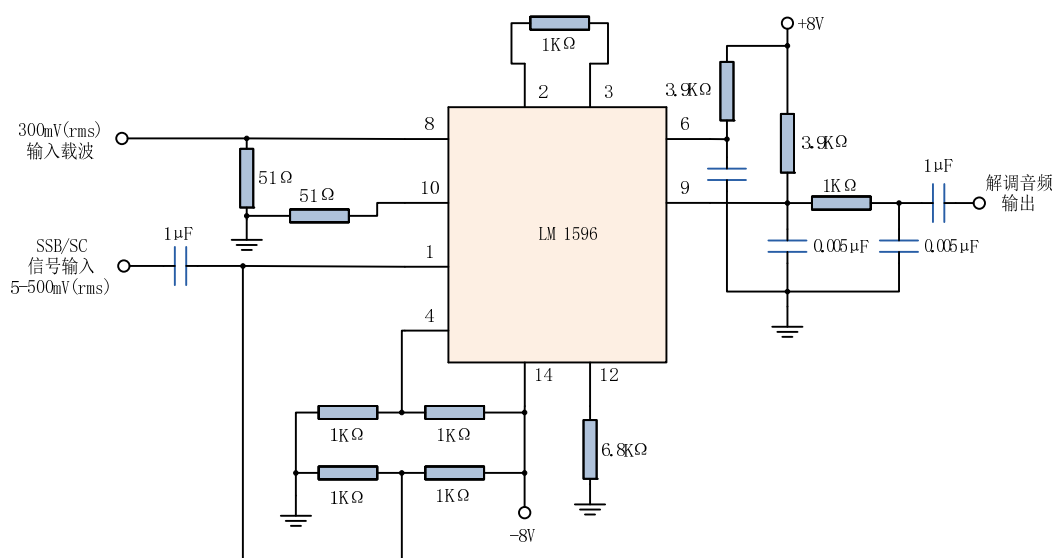


图 6-7 用模拟乘法器构成同步检波电路

6-2 振幅解调实验电路

1. 二极管包络检波

二极管包络检波器是包络检波器中最简单、最常用的一种电路。它适合于解调信号电平较大（俗称大信号，通常要求峰-峰值为 1.5V 以上）的 AM 波。它具有电路简单，检波线性好，易于实现等优点。本实验电路主要包括二极管、RC 低通滤波器和低频放大部分，实验电路如图 6-8 所示。

图中，5D1 为检波管，5C2、5R2、5C3 构成低通滤波器，5R3、5W3 为二极管检波直流负载，5W3 用来调节直流负载大小。图中 5Q1、5Q2 对检波后的音频进行放大，5W5 用来调整 5Q1 的工作点，也可用于改变检波的交流负载。放大后音频信号由 5P9 输出，调节 5W4 可调整输出幅度。图中，利用二极管的单向导电性使得电路的充放电时间常数不同（实际上，相差很大）来实现检波，所以 RC 时间常数的选择很重要。RC 时间常数过大，则会产生对角切割失真（又称惰性失真）。RC 常数太小，高频分量会滤不干净。综合考虑要求满足下式：

$$RC\Omega \ll \frac{\sqrt{1 - M_a^2}}{M_a}$$

其中： M_a 为调幅系数， Ω 为调制信号角频率。

当检波器的直流负载电阻 R 与交流音频负载电阻 R_Ω 阻不相等，而且调幅度 M_a 又相当大时会产生底边切割失真（又称负峰切割失真），为了保证不产生底边切割失真应满足 $M_a <$

$$\frac{R_\Omega}{R}。$$

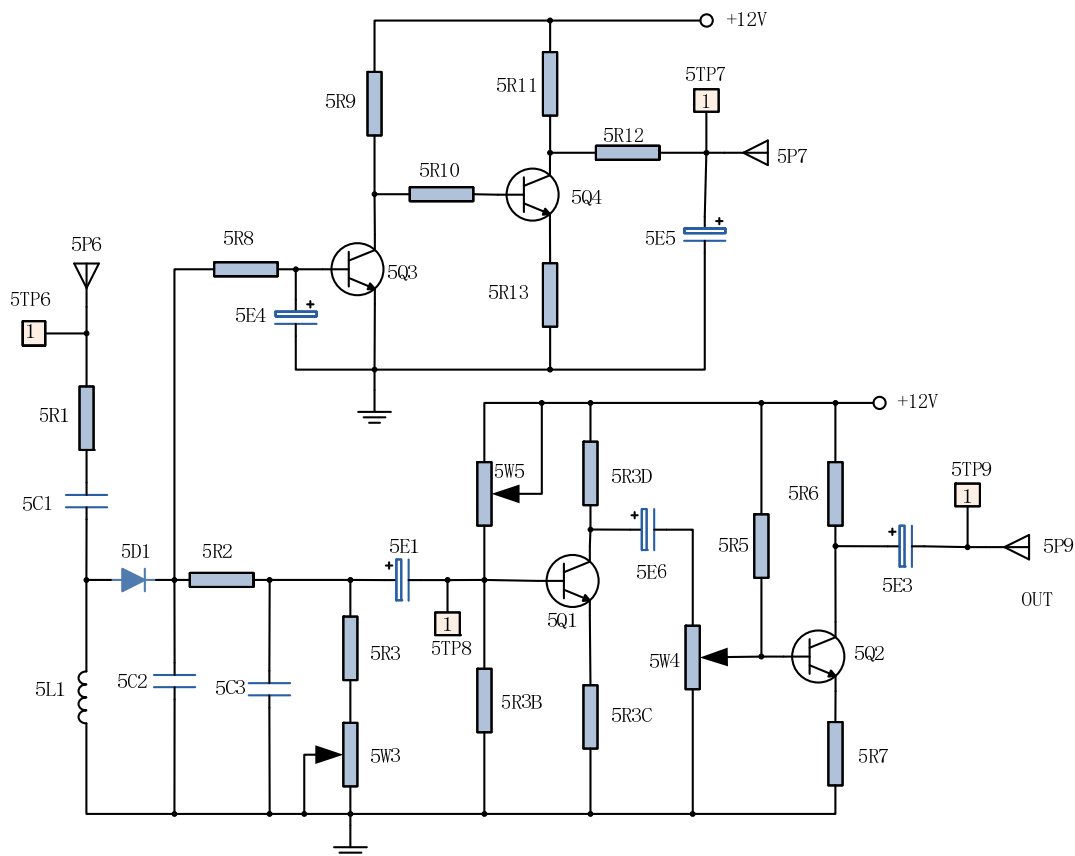


图 6-8 二极管包络检波电路

2. 同步检波

同步检波又称相干检波。它利用与已调幅波的载波同步（同频、同相）的一个恢复载波与已调幅波相乘，再用低通滤波器滤除高频分量，从而解调出调制信号。本实验采用 MC1496 集成电路来组成解调器，如图 6-9 所示。该电路图利用一片 1496 集成块构成两个实验电路，即幅度解调电路和混频电路，混频电路在前面实验 3 已作介绍，本节介绍解调电路。图中，恢复载波加到输入端 6P4 上，再经过电容 6C6 加在(8)、(10)脚之间。已调幅波加到输入端 6P5 上，再经过电容 6C7 加在(1)、(4)脚之间。相乘后的信号由(6)脚输出，再经过由 6C9、6C10、6R26 组成的 II 型低通滤波器滤除高频分量后，在解调输出端(6P6)提取出调制信号。

需要指出的是，在图 6-9 中对 1496 采用了单电源（+12V）供电，因而(14)脚需接地，且其它脚亦应偏置相应的正电位，恰如图中所示。

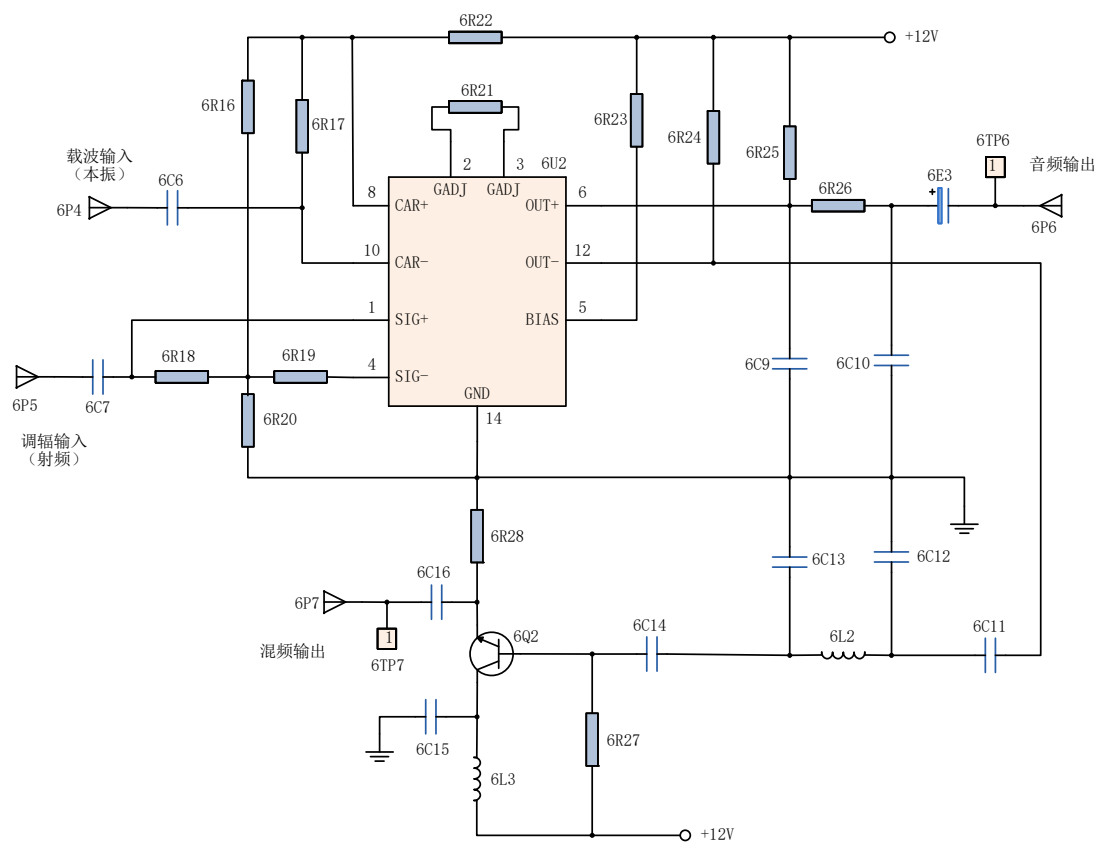


图 6-9MC1496 组成的解调器实验电路

6-3 振幅解调实验目的、内容和步骤

一、实验目的

1. 掌握用包络检波器实现 AM 波解调的方法。了解滤波电容数值对 AM 波解调影响；
2. 理解包络检波器只能解调 $m \leq 100\%$ 的 AM 波，而不能解调 $m > 100\%$ 的 AM 波以及 DSB 波的概念；
3. 掌握用 MC1496 模拟乘法器组成的同步检波器来实现 AM 波和 DSB 波解调的方法；
4. 理解同步检波器能解调各种 AM 波以及 DSB 波的概念。

二、实验内容

1. 用示波器观察包络检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；
2. 用示波器观察同步检波器解调 AM 波、DSB 波时的性能；
3. 用示波器观察普通调幅波（AM）解调中的对角切割失真和底部切割失真的现象。

三、实验步骤

（一）实验准备

插装好集成乘法器调幅，混频与同步解调模块，中放 AGC 与二极管检波模块，接通实验平台电源，模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。

注意：做本实验时仍需重复调制实验中部分内容，先产生调幅波，再供这里解调之用。

（二）二极管包络检波

1. AM 波的解调

（1） $m_a=30\%$ 的 AM 波的解调

① AM 波的获得

与振幅调制实验步骤中的 3. (1) 中的实验内容相同（参数改变一下），低频信号源（输出 $1.8V_{p-p}$ 左右的 1kHz 正弦波），以高频信号源作为载波源（输出 $750mV_{p-p}$ 的 2.1MHz 正弦波），调节 6W1（顺时针旋转编码器 6SS1）到调整度不再可调为止，并顺时针调整 6W2，便可从幅度调制电路（6P3）输出约 $m_a=30\%$ 的 AM 波，其输出幅度（峰-峰值）应为 1.9V 左右。

② AM 波的包络检波器解调

点击显示屏，选择“实验系统”中的“高频原理实验”，然后再选择“振幅调制与解调实验”中的“二极管检波实验”，此时显示屏会显示二极管检波原理实验电路，图中各可调元件可通过点击该元件和旋转模块右下角编码器 5SS1 来调整。

把上面得到的 AM 波 (6P3) 加到二极管包络检波器输入端 (5P6), 即可用示波器在 5P9 观察到包络检波器的输出, 并记录输出波形。为了更好地观察包络检波器的解调性能, 可将示波器 CH1 接包络检波器的输入 5TP6, 而将示波器 CH2 接包络检波器的输出 5P9 (下同)。如果波形有失真, 应调节 5W3 和 5W4。

③观察对角切割失真

保持以上输出, 调节直流负载 5W3(点击 5W3, 逆时针旋转 5SS1), 使输出产生对角失真, 如果失真不明显可以加大调幅度 (即调整 6W1), 画出其波形。

④观察底部切割失真

先调节 5W3 使解调信号不失真。示波器 CH2 接 5P9。然后调节交 5W5, 使解调信号出现割底失真, 画出其相应的波形。

(2) $m_a=100\%$ 的 AM 波的解调

调节 6W1, 使 $M_a=100\%$, 观察并记录检波器输出波形。

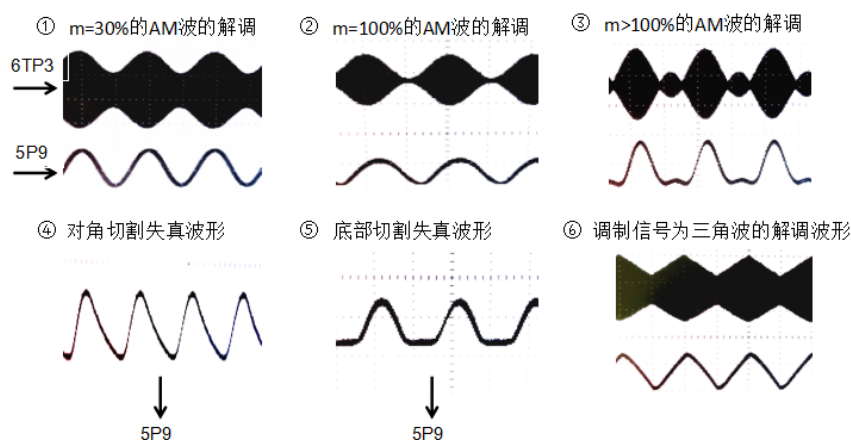
(3) $m_a>100\%$ 的 AM 波的解调

加大音频调制信号幅度, 使 $m_a>100\%$, 观察并记录检波器输出波形。

(4) 调制信号为三角波和方波的解调

在上述情况下, 恢复 $m_a>30\%$, 调节 5W3 和 5W4 和 5W5, 使解调输出波形不失真。然后将低频信号源的调制信号改为三角波和方波, 即可在检波器输出端 (5P9) 观察到与调制信号相对应的波形, 调节音频信号的频率, 其波形也随之变化。

实际观察到各种调制度的解调波形如下图:



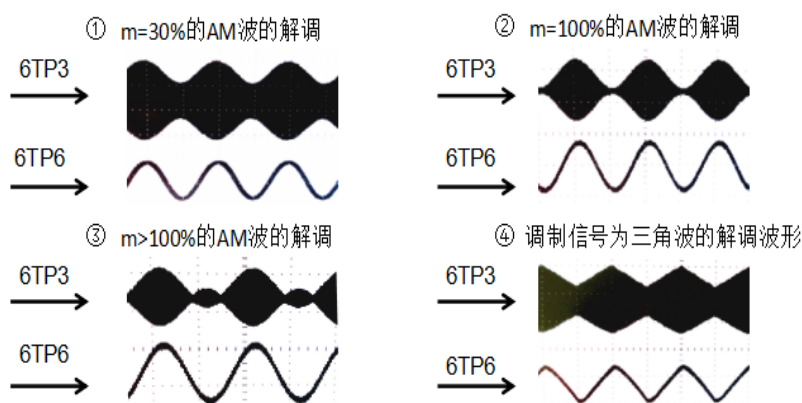
(三) 集成电路 (乘法器) 构成的同步检波

点击显示屏, 选择“实验系统”中的“高频原理实验”, 然后再选择“混频器实验”中的“集成混频与解调实验”。显示屏会显示集成混频与解调原理实验图。

1.AM 波的解调

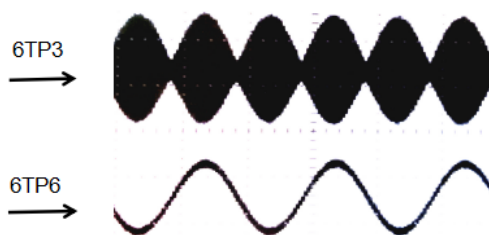
将幅度调制电路的输出 6P3 接到幅度解调电路的调幅输入端(6P5)。解调电路的 6P4,

与调制电路中载波输入相连，即 6P4 与 6P1 相连。示波器 CH1 接调幅信号 6P3，CH2 接同步检波器的输出 6P6。分别观察并记录当调制电路输出为 $m_a=30\%$ （若此时解调波形有失真，可微调一下调制度）、 $m_a=100\%$ 、 $m_a>100\%$ 时三种 AM 的解调输出波形，并与调制信号作比较。实际观察到各种调制度的解调波形如下图：



2. DSB 波的解调

采用振幅调制实验步骤 2. 中相同的方法来获得 DSB 波，并加入到幅度解调电路的调幅输入端，而其它连线均保持不变，观察并记录解调输出波形，并与调制信号作比较。改变调制信号的频率及幅度，观察解调信号有何变化。将调制信号改成三角波和方波，再观察解调输出波形。DSB 波解调波形如下图：



四. 实验报告要求

1. 由本实验归纳出两种检波器的解调特性，以“能否正确解调”填入表中。

输入的调幅波	AM 波			DSB
	$m_a=30\%$	$m_a=100\%$	$m_a>100\%$	
包络检波				
同步检波				

2. 观察对角切割失真和底部切割失真现象并分析产生的原因。
3. 对实验中的两种解调方式进行总结。